(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 116380511 A
(43)申请公布日 2023.07.04

(21)申请号 202310350246.0

(22)申请日 2023.04.03

(71)申请人 华能澜沧江水电股份有限公司
地址 650214 云南省昆明市世纪城中路1号

(72)发明人 张建辉 李伟 何骏苇 朱恩厅
王阳 刘洋 张艳兵 刘海君
何连兵 李在道 郭朝东 刘辉
李玉辉

(74)专利代理机构 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201
专利代理师 赵迪

(51)Int.Cl.
G01M 99/00(2011.01)

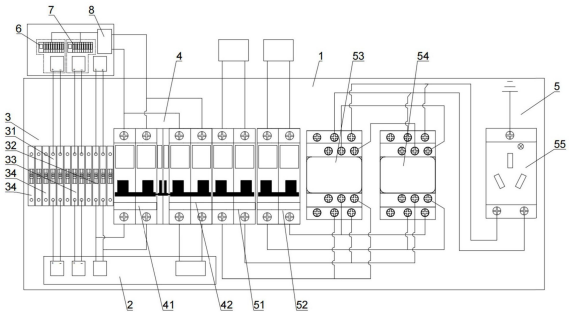
权利要求书2页 说明书10页 附图1页

(54)发明名称

一种水轮机调速器试验平台

(57)摘要

本公开提出一种水轮机调速器试验平台，包括：基板；测试仪，测试仪设置在基板上；转接模块，转接模块设置在基板上，转接模块的第一输出端与测试仪的模拟量输入端相连，转接模块的第二输出端与测试仪的频率输入端相连；第一开关模块，第一开关模块设置在基板上，第一开关模块的第一输入端与转接模块的第二输出端相连，第一开关模块的第二输入端与测试仪的频率输出端相连。在本公开的一种水轮机调速器试验平台中，使得试验平台高效集成了测试仪、转接模块和第一开关模块，且省去了调速器性能试验中较多的接线，不仅有效提高了调速器的性能试验效率，而且还有效提高了调速器的性能试验精确性。



CN 116380511 A

1.一种水轮机调速器试验平台,其特征在于,包括:

基板;

测试仪,所述测试仪设置在所述基板上;

转接模块,所述转接模块设置在所述基板上,所述转接模块的第一输出端与所述测试仪的模拟量输入端相连,所述转接模块的第二输出端与所述测试仪的频率输入端相连;

第一开关模块,所述第一开关模块设置在所述基板上,所述第一开关模块的第一输入端与所述转接模块的第二输出端相连,所述第一开关模块的第二输入端与所述测试仪的频率输出端相连。

2.根据权利要求1所述的水轮机调速器试验平台,其特征在于,所述转接模块包括:

第一转接端子,所述第一转接端子设置在所述基板上,所述第一转接端子的输出端与所述测试仪的第一模拟量输入端相连,所述第一转接端子的输入端用于与所述调速器的第一导叶反馈端相连;

第二转接端子,所述第二转接端子设置在所述基板上,所述第二转接端子的输出端与所述测试仪的频率输入端和所述第一开关模块的第一输入端相连,所述第二转接端子的输入端用于与所述水轮机负载侧的频率输出端相连或与所述调速器的测频输出端相连。

3.根据权利要求2所述的水轮机调速器试验平台,其特征在于,所述转接模块还包括:

第三转接端子,所述第三转接端子设置在所述基板上,所述第三转接端子的输出端与所述测试仪的第二模拟量输入端相连,所述第三转接端子的输入端用于与所述调速器的第二导叶反馈端相连。

4.根据权利要求3所述的水轮机调速器试验平台,其特征在于,所述转接模块还包括:

多个第四接线端子,所述第四转接端子设置在所述基板上,且多个所述第四转接端子分别靠近所述第一转接端子、所述第二转接端子和所述第三转接端子。

5.根据权利要求2所述的水轮机调速器试验平台,其特征在于,所述第一开关模块包括:

第一断路器,所述第一断路器设置在所述基板上,所述第一断路器的输入端与所述第二转接端子的输出端相连,所述第一断路器的输出端用于与所述调速器的频率输入端相连;

第二断路器,所述第二断路器设置在所述基板上,所述第二断路器的输入端与所述测试仪的频率输出端相连,所述第二断路器的输出端用于与所述调速器的频率输入端相连;

其中,所述第一断路器和所述第二断路器不同时导通。

6.根据权利要求1所述的水轮机调速器试验平台,其特征在于,所述试验平台还包括:

第二开关模块,所述第二开关模块设置在所述基板上,所述第二开关模块的输出端与所述测试仪的电力输入端相连。

7.根据权利要求6所述的水轮机调速器试验平台,其特征在于,所述第二开关模块包括:

第一空气开关,所述第一空气开关设置在所述基板上,所述第一空气开关的输出端与所述所述测试仪的电力输入端相连,所述第一空气开关的输入端用于与第一电源相连;

第二空气开关,所述第二空气开关设置在所述基板上,所述第二空气开关的输出端与所述所述测试仪的电力输入端相连,所述第二空气开关的输入端用于与第一电源相连;

其中，所述第一空气开关输出端与所述测试仪电力输入端之间的通路和所述第二空气开关输出端与所述测试仪电力输入端之间的通路不同时导通。

8.根据权利要求7所述的水轮机调速器试验平台，其特征在于，所述第二开关模块还包括：

第一接触器，所述第一接触器设置在所述基板上，所述第一接触器的输入端与所述第一空气开关的输出端相连，所述第一接触器的输出端与所述测试仪的电力输入端相连；

第二接触器，所述第二接触器设置在所述基板上，所述第二接触器的输入端与所述第二空气开关的输出端相连，所述第二接触器的输出端与所述测试仪的电力输入端相连；

其中，所述第一接触器和所述第二接触器不同时导通。

9.根据权利要求8所述的水轮机调速器试验平台，其特征在于，

所述第一接触器包括：第一线圈、第一常闭触点和第一常开触点，所述第一线圈并联在所述第一空气开关的输出端上，所述第一常开触点串联在所述第一空气开关的输出端与所述测试仪的电力输入端之间；

所述第二接触器包括：第二线圈、第二常闭触点和第二常开触点，所述第二线圈并联在所述第二空气开关的输出端上，所述第二常开触点串联在所述第二空气开关的输出端与所述测试仪的电力输入端之间；

其中，所述第一常闭触点并联在所述第二空气开关的输出端上，且所述第一常闭触点与所述第二线圈串联；

所述第二常闭触点并联在所述第一空气开关的输出端上，且所述第二常闭触点与所述第一线圈串联。

10.根据权利要求8所述的水轮机调速器试验平台，其特征在于，所述第二开关模块还包括：

插座，所述插座设置在所述基板上，所述插座的输入端与所述第一接触器的输出端相连；

插头，所述插头的输出端与所述测试仪的电力输入端相连，所述插头的输入端与所述插座的输出端卡接。

一种水轮机调速器试验平台

技术领域

[0001] 本公开涉及调速器技术领域，尤其涉及一种水轮机调速器试验平台。

背景技术

[0002] 调速器是一种自动调节装置，其应用于水轮机时，能够根据水轮机的负荷变化调节水轮机导叶的开合量，以控制水轮机的转速，进而保证水轮机的稳定运行，其中，调速器在投产或检修后，需要对其进行性能试验，但目前调速器的性能试验需要进行大量且复杂的接线，不仅耗费较多的时间，导致试验效率较低，而且大量且复杂的接线容易出现错接、虚接等问题，导致试验结果不准确，甚至会造成设备损坏等安全事故，造成较大的经济损失。

发明内容

[0003] 本公开旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。

[0004] 为此，本公开的目的在于提供一种水轮机调速器试验平台。

[0005] 为达到上述目的，本公开提供一种水轮机调速器试验平台，包括：基板；测试仪，所述测试仪设置在所述基板上；转接模块，所述转接模块设置在所述基板上，所述转接模块的第一输出端与所述测试仪的模拟量输入端相连，所述转接模块的第二输出端与所述测试仪的频率输入端相连；第一开关模块，所述第一开关模块设置在所述基板上，所述第一开关模块的第一输入端与所述转接模块的第二输出端相连，所述第一开关模块的第二输入端与所述测试仪的频率输出端相连。

[0006] 可选的，所述转接模块包括：第一转接端子，所述第一转接端子设置在所述基板上，所述第一转接端子的输出端与所述测试仪的第一模拟量输入端相连，所述第一转接端子的输入端用于与所述调速器的第一导叶反馈端相连；第二转接端子，所述第二转接端子设置在所述基板上，所述第二转接端子的输出端与所述测试仪的频率输入端和所述第一开关模块的第一输入端相连，所述第二转接端子的输入端用于与所述水轮机负载侧的频率输出端相连或与所述调速器的测频输出端相连。

[0007] 可选的，所述转接模块还包括：第三转接端子，所述第三转接端子设置在所述基板上，所述第三转接端子的输出端与所述测试仪的第二模拟量输入端相连，所述第三转接端子的输入端用于与所述调速器的第二导叶反馈端相连。

[0008] 可选的，所述转接模块还包括：多个第四接线端子，所述第四转接端子设置在所述基板上，且多个所述第四转接端子分别靠近所述第一转接端子、所述第二转接端子和所述第三转接端子。

[0009] 可选的，所述第一开关模块包括：第一断路器，所述第一断路器设置在所述基板上，所述第一断路器的输入端与所述第二转接端子的输出端相连，所述第一断路器的输出端用于与所述调速器的频率输入端相连；第二断路器，所述第二断路器设置在所述基板上，所述第二断路器的输入端与所述测试仪的频率输出端相连，所述第二断路器的输出端用于

与所述调速器的频率输入端相连;其中,所述第一断路器和所述第二断路器不同时导通。

[0010] 可选的,所述试验平台还包括:第二开关模块,所述第二开关模块设置在所述基板上,所述第二开关模块的输出端与所述测试仪的电力输入端相连。

[0011] 可选的,所述第二开关模块包括:第一空气开关,所述第一空气开关设置在所述基板上,所述第一空气开关的输出端与所述所述测试仪的电力输入端相连,所述第一空气开关的输入端用于与第一电源相连;第二空气开关,所述第二空气开关设置在所述基板上,所述第二空气开关的输出端与所述所述测试仪的电力输入端相连,所述第二空气开关的输入端用于与第一电源相连;其中,所述第一空气开关输出端与所述测试仪电力输入端之间的通路和所述第二空气开关输出端与所述测试仪电力输入端之间的通路不同时导通。

[0012] 可选的,所述第二开关模块还包括:第一接触器,所述第一接触器设置在所述基板上,所述第一接触器的输入端与所述第一空气开关的输出端相连,所述第一接触器的输出端与所述测试仪的电力输入端相连;第二接触器,所述第二接触器设置在所述基板上,所述第二接触器的输入端与所述第二空气开关的输出端相连,所述第二接触器的输出端与所述测试仪的电力输入端相连;其中,所述第一接触器和所述第二接触器不同时导通。

[0013] 可选的,所述第一接触器包括:第一线圈、第一常闭触点和第一常开触点,所述第一线圈并联在所述第一空气开关的输出端上,所述第一常开触点串联在所述第一空气开关的输出端与所述测试仪的电力输入端之间;所述第二接触器包括:第二线圈、第二常闭触点和第二常开触点,所述第二线圈并联在所述第二空气开关的输出端上,所述第二常开触点串联在所述第二空气开关的输出端与所述测试仪的电力输入端之间;其中,所述第一常闭触点并联在所述第二空气开关的输出端上,且所述第一常闭触点与所述第二线圈串联;所述第二常闭触点并联在所述第一空气开关的输出端上,且所述第二常闭触点与所述第一线圈串联。

[0014] 可选的,所述第二开关模块还包括:插座,所述插座设置在所述基板上,所述插座的输入端与所述第一接触器的输出端相连;插头,所述插头的输出端与所述测试仪的电力输入端相连,所述插头的输入端与所述插座的输出端卡接。

[0015] 本公开提供的技术方案可以包括以下有益效果:

[0016] 由于测试仪、转接模块和第一开关模块分别设置在基板上,且测试仪、转接模块和第一开关模块之间进行了电连,使得试验平台高效集成了测试仪、转接模块和第一开关模块,且省去了调速器性能试验中较多的接线,不仅有效节省了接线耗费的时间,且便于携带,从而有效提高了调速器的性能试验效率,而且还能够减少错接、虚接等问题的出现,有效提高了调速器的性能试验精确性,同时,也减少了设备损坏等安全事故的出现,避免造成较大的经济损失。

[0017] 本公开附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本公开的实践了解到。

附图说明

[0018] 本公开上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:

[0019] 图1是本公开一实施例提出的水轮机调速器试验平台的结构示意图;

[0020] 图2是本公开一实施例提出的水轮机调速器试验平台中第一接触器和第二接触器的互锁电路图；

[0021] 如图所示：1、基板，2、测试仪；

[0022] 3、转接模块，31、第一转接端子，32、第二转接端子，33、第三转接端子，34、第四接线端子；

[0023] 4、第一开关模块，41、第一断路器，42、第二断路器；

[0024] 5、第二开关模块，51、第一空气开关，52、第二空气开关，53、第一接触器，54、第二接触器，55、插座；

[0025] 531、第一线圈，532、第一常闭触点，533、第一常开触点；

[0026] 541、第二线圈，542、第二常闭触点，543、第二常开触点；

[0027] 6、第一导叶，7、第二导叶，8、调速器。

具体实施方式

[0028] 下面详细描述本公开的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，仅用于解释本公开，而不能理解为对本公开的限制。相反，本公开的实施例包括落入所附加权利要求书的精神和内涵范围内的所有变化、修改和等同物。

[0029] 如图1所示，本公开实施例提出一种水轮机调速器试验平台，包括基板1、测试仪2、转接模块3和第一开关模块4，测试仪2设置在基板1上，转接模块3设置在基板1上，转接模块3的第一输出端与测试仪2的模拟量输入端相连，转接模块3的第二输出端与测试仪2的频率输入端相连，第一开关模块4设置在基板1上，第一开关模块4的第一输入端与转接模块3的第二输出端相连，第一开关模块4的第二输入端与测试仪2的频率输出端相连。

[0030] 可以理解的是，通过转接模块3和第一开关模块4的设置，使得测试仪2能够利用转接模块3和第一开关模块4与调速器8进行电连，从而使得整体能够利用测试仪2进行调速器8的性能测试，保证投产或检修后的调速器8能够可靠运行，进而保证水轮机的稳定发电。

[0031] 其中，由于测试仪2、转接模块3和第一开关模块4分别设置在基板1上，且测试仪2、转接模块3和第一开关模块4之间进行了电连，使得试验平台高效集成了测试仪2、转接模块3和第一开关模块4，且省去了调速器8性能试验中较多的接线，不仅有效节省了接线耗费的时间，且便于携带，从而有效提高了调速器8的性能试验效率，而且还能够减少错接、虚接等问题的出现，有效提高了调速器8的性能试验精确性，同时，也减少了设备损坏等安全事故的出现，避免造成较大的经济损失。

[0032] 需要说明的是，基板1用于承载测试仪2、转接模块3、第一开关模块4等器件，基板1的具体类型可以根据实际需要进行设置，对此不作限制，示例的，基板1可以是由绝缘材料制成的板体结构，例如：木板、橡胶板、塑料板等，基板1的长宽厚可以是40厘米、30厘米、2厘米。

[0033] 测试仪2用于调速器8的性能试验，测试仪2的具体类型可以根据实际需要进行设置，对此不作限制，示例的，测试仪2可以是水轮机调速器8仿真测试仪2，测试仪2具有模拟量输入端、频率输出端、频率输入端等端口。

[0034] 调速器8用于根据水轮机的负荷变化调节水轮机导叶的开合量，以控制水轮机的转速，调速器8的具体类型可以根据实际需要进行设置，对此不作限制，示例的，调速器8可以包括第一导叶6反馈端、第二导叶7反馈端、频率输入端、测频输出端等，其中，第一导叶6反馈端和第二导叶7反馈端分别与水轮机的第一导叶6开合量检测端和第二导叶7开合量检测端相连，频率输入端与水轮机负载侧的频率输出端相连，由此，调速器8能够在水轮机拖动负载时根据水轮机负载侧的频率信号以及第一导叶6开合量信号和第二导叶7开合量信号控制第一导叶6和第二导叶7的开合量，进而实现对水轮机转速的控制，同时，测频输出端与频率输入端相连，以使调速器8能够在水轮机空载时根据测频输出端的频率信号以及第一导叶6开合量信号和第二导叶7开合量信号控制第一导叶6和第二导叶7的开合量，进而实现调速器8的自测试。

[0035] 转接模块3用于信号的转接，转接模块3的具体类型可以根据实际需要进行设置，对此不作限制。

[0036] 第一开关模块4用于信号通路的通断控制，第一开关模块4的具体类型可以根据实际需要进行设置，对此不作限制。

[0037] 如图1所示，在一些实施例中，转接模块3包括第一转接端子31和第二转接端子32，第一转接端子31设置在基板1上，第一转接端子31的输出端与测试仪2的第一模拟量输入端相连，第一转接端子31的输入端用于与调速器8的第一导叶6反馈端相连，第二转接端子32设置在基板1上，第二转接端子32的输出端与测试仪2的频率输入端和第一开关模块4的第一输入端相连，第二转接端子32的输入端用于与水轮机负载侧的频率输出端相连或与调速器8的测频输出端相连。

[0038] 可以理解的是，测试仪2的第一模拟量输入端能够通过第一转接端子31与调速器8的第一导叶6反馈端相连，由此使得测试仪2在进行调速器8的性能试验时，能够获取水轮机第一导叶6的反馈信号，从而便于测试仪2根据第一导叶6的反馈信号判断调速器8的性能，进而保证投产或检修后的调速器8能够可靠运行。

[0039] 测试仪2的频率输入端能够通过第二转接端子32与调速器8的测频输出端相连，或通过第二转接端子32与水轮机负载侧的频率输出端相连，同时，第一开关模块4的第一输入端也能够通过第二转接端子32与调速器8的测频输出端相连，或通过第二转接端子32与水轮机负载侧的频率输出相连，由此使得测试仪2在进行调速器8的性能试验时，能够在调速器8进行自测试时获取调速器8的测频信号或在调速器8根据水轮机负载侧的频率信号进行控制时获取水轮机负载侧的频率信号，从而便于测试仪2根据调速器8的测频信号或水轮机负载侧的频率信号判断调速器8的性能，进而保证投产或检修后的调速器8能够可靠运行。

[0040] 其中，由于第一转接端子31和第二转接端子32分别设置在基板1上，且第一转接端子31和第二转接端子32分别与测试仪2和第一开关模块4进行了电连，使得试验平台高效集成了转接模块3，且省去了调速器8性能试验中较多的接线，不仅有效节省了接线耗费的时间，且便于携带，从而有效提高了调速器8的性能试验效率，而且还能够减少错接、虚接等问题的出现，有效提高了调速器8的性能试验精确性，同时，也减少了设备损坏等安全事故的出现，避免造成较大的经济损失。

[0041] 需要说明的是，第一转接端子31和第二转接端子32的具体类型可以根据实际需要进行设置，对此不作限制，示例的，第一转接端子31和第二转接端子32均可以是接线端子，

第一转接端子31和第二转接端子32的两端分别设置有端口，端口通过螺丝固定导线的方式与相应器件相连。

[0042] 根据测试仪2的不同试验模式，第二转接端子32的输入端可以与水轮机负载侧的频率输出端相连，此时，水轮机负载侧的频率信号经过第二转接端子32进入到测试仪2中，同时还经过第一开关模块4进入到调速器8中，同时，第二转接端子32的输入端也可以与调速器8的测频输出端相连，此时，调速器8的测频信号经过第二转接端子32进入到测试仪2中，同时还经过第一开关模块4进入到调速器8中。

[0043] 如图1所示，在一些实施例中，转接模块3还包括第三转接端子33，第三转接端子33设置在基板1上，第三转接端子33的输出端与测试仪2的第二模拟量输入端相连，第三转接端子33的输入端用于与调速器8的第二导叶7反馈端相连。

[0044] 可以理解的是，测试仪2的第二模拟量输入端能够通过第三转接端子33与调速器8的第二导叶7反馈端相连，由此使得测试仪2在进行调速器8的性能试验时，能够获取水轮机第二导叶7的反馈信号，从而便于测试仪2根据第二导叶7的反馈信号判断调速器8的性能，进而保证投产或检修后的调速器8能够可靠运行。

[0045] 其中，由于第三转接端子33设置在基板1上，且第三转接端子33与测试仪2进行了电连，使得试验平台高效集成了转接模块3，且省去了调速器8性能试验中较多的接线，不仅有效节省了接线耗费的时间，且便于携带，从而有效提高了调速器8的性能试验效率，而且还能够减少错接、虚接等问题的出现，有效提高了调速器8的性能试验精确性，同时，也减少了设备损坏等安全事故的出现，避免造成较大的经济损失。

[0046] 需要说明的是，第三转接端子33的具体类型可以根据实际需要进行设置，对此不作限制，示例的，第三转接端子33可以是接线端子，第三转接端子33的两端分别设置有端口，端口通过螺丝固定导线的方式与相应器件相连。

[0047] 在一些实施例中，转接模块3还包括多个第四接线端子34，第四转接端子设置在基板1上，且多个第四转接端子分别靠近第一转接端子31、第二转接端子32和第三转接端子33。

[0048] 可以理解的是，通过第四接线端子34的设置，使得第一转接端子31、第二转接端子32和/或第三转接端子33因损坏等原因需要进行更换时，能够将第四接线端子34作为第一转接端子31、第二转接端子32和/或第三转接端子33临时使用，从而减少调速器8性能试验的中断时间，进而提高了调速器8的性能试验效率。

[0049] 需要说明的是，第四接线端子34的具体类型可以根据实际需要进行设置，对此不作限制，示例的，第四接线端子34也可以是接线端子，第四接线端子34的两端分别设置有端口，端口通过螺丝固定导线的方式与相应器件相连。

[0050] 第四接线端子34的数量可以根据实际需要进行设置，对此不作限制，示例的，第四接线端子34可以是2个、3个、4个、5个等。

[0051] 如图1所示，在一些实施例中，第一开关模块4包括第一断路器41和第二断路器42，第一断路器41设置在基板1上，第一断路器41的输入端与第二转接端子32的输出端相连，第一断路器41的输出端用于与调速器8的频率输入端相连，第二断路器42设置在基板1上，第二断路器42的输入端与测试仪2的频率输出端相连，第二断路器42的输出端用于与调速器8的频率输入端相连，其中，第一断路器41和第二断路器42不同时导通。

[0052] 可以理解的是，调速器8的频率输入端能够通过第一断路器41和第二转接端子32与调速器8的测频输出端相连，或通过第一断路器41和第二转接端子32与水轮机负载侧的频率输出端相连，由此，使得调速器8能够根据调速器8的测频信号或在调速器8根据水轮机负载侧的频率信号调节水轮机的转速，同时，在调速器8调节水轮机转速的同时能够利用第二转接端子32使测试仪2获取调速器8的测频信号或水轮机负载侧的频率信号，进而使得测试仪2能够检测调速器8进行自测试时的性能和调速器8对空载水轮机进行调节时的性能，以保证投产或检修后的调速器8能够可靠运行。

[0053] 调速器8的频率输入端能够通过第二断路器42与测试仪2的频率输出端相连，使得调速器8能够根据测试仪2输出的频率信号调节水轮机的转速，从而便于测试仪2根据第一导叶6的反馈信号判断调速器8的性能，进而保证投产或检修后的调速器8能够可靠运行。

[0054] 其中，由于第一断路器41和第二断路器42分别设置在基板1上，且第一断路器41、第二断路器42、测试仪2、第二转接端子32之间分别进行了电连，使得试验平台高效集成了第一开关模块4，且省去了调速器8性能试验中较多的接线，不仅有效节省了接线耗费的时间，且便于携带，从而有效提高了调速器8的性能试验效率，而且还能够减少错接、虚接等问题的出现，有效提高了调速器8的性能试验精确性，同时，也减少了设备损坏等安全事故的出现，避免造成较大的经济损失。

[0055] 由于第一断路器41和第二断路器42不同时导通，使得调速器8的频率输入端只能与调速器8的测频输出端和水轮机负载侧的频率输出端中的一个相连，由此保证了测试仪2对调速器8的稳定试验，避免因频率过大、转速过快、短路等问题导致调速器8、水轮机等设备损坏的问题。

[0056] 需要说明的是，第一断路器41和第二断路器42的具体类型可以根据实际需要进行设置，对此不作限制，示例的，第一断路器41和第二断路器42均可以是空气开关。

[0057] 第一断路器41和第二断路器42不同时导通的实现方式可以根据实际需要进行设置，对此不作限制，示例的，第一断路器41和第二断路器42之间设置有互锁开关，通过互锁开关的限制，使第一断路器41和第二断路器42不同时导通。

[0058] 测试仪2的试验模式可以根据实际需要进行设置，对此不作限制。

[0059] 示例的，测试仪2处于第一试验模式时，第一转接端子31的输入端与调速器8的第一导叶6反馈端相连，第三转接端子33的输入端与调速器8的第二导叶7反馈端相连，第二断路器42的输出端与调速器8的频率输入端相连，由此，测试仪2可以利用第一断路器41向调速器8输出频率信号，并同时利用第一转接端子31和第二转接端子32输入第一导叶6的反馈信号和第二导叶7的反馈信号，以便于进行调速器8的静特性试验，例如：调速器8频率测量、功率测量和开度校验是否正常，永态差值系数bp及转速死区是否满足要求，关机时间是否满足要求等。

[0060] 示例的，测试仪2处于第二试验模式时，第一转接端子31的输入端与调速器8的第一导叶6反馈端相连，第三转接端子33的输入端与调速器8的第二导叶7反馈端相连，第二转接端子32的输入端与调速器8的测频输出端相连，第一断路器41的输出端与调速器8的频率输入端相连，由此，调速器8的测频信号可以利用第二转接端子32和第一断路器41向调速器8输出频率信号，同时，测试仪2可以利用第二转接端子32输入调速器8的测频信号，并利用第一转接端子31和第二转接端子32输入第一导叶6的反馈信号和第二导叶7的反馈信号，以

便于进行调速器8的空载扰动试验，例如：检测调速器8超调量、超调次数是否满足要求等。

[0061] 示例的，测试仪2处于第三试验模式时，首先，第一转接端子31的输入端与调速器8的第一导叶6反馈端相连，第三转接端子33的输入端与调速器8的第二导叶7反馈端相连，第二转接端子32的输入端与水轮机负载侧的频率输出端相连，第一断路器41的输出端与调速器8的频率输入端相连，由此，水轮机负载侧的频率信号可以利用第二转接端子32和第一断路器41向调速器8输出频率信号，同时，测试仪2可以利用第二转接端子32输入水轮机负载侧的频率信号，并利用第一转接端子31和第二转接端子32输入第一导叶6的反馈信号和第二导叶7的反馈信号，以便于检测水轮机负载侧的频率是否正常；其后，第一断路器41断开，第二断路器42的输出端与调速器8的频率输入端相连，由此，测试仪2可以利用第二断路器42向调速器8输出频率阶跃信号，同时，测试仪2可以利用第二转接端子32输入水轮机负载侧的频率信号，并利用第一转接端子31和第二转接端子32输入第一导叶6的反馈信号和第二导叶7的反馈信号，以便于进行调速器8的一次调频试验，测量水轮机负载侧的频率反馈，检测调速器8频率死区、频率响应是否满足要求等。

[0062] 如图1所示，在一些实施例中，试验平台还包括第二开关模块5，第二开关模块5设置在基板1上，第二开关模块5的输出端与测试仪2的电力输入端相连。

[0063] 可以理解的是，通过第二开关模块5的设置，使得测试仪2能够利用第二开关模块5与外部电源进行电连，进而实现外部电源对测试仪2的供电，由此保证整体能够利用测试仪2进行调速器8的性能测试，保证投产或检修后的调速器8能够可靠运行，进而保证水轮机的稳定发电。

[0064] 其中，由于第二开关模块5设置在基板1上，且第二开关模块5与测试仪2进行了电连，使得试验平台高效集成了测试仪2和第二开关模块5，且省去了调速器8性能试验中较多的接线，不仅有效节省了接线耗费的时间，且便于携带，从而有效提高了调速器8的性能试验效率，而且还能够减少错接、虚接等问题的出现，有效提高了调速器8的性能试验精确性，同时，也减少了设备损坏等安全事故的出现，避免造成较大的经济损失。

[0065] 需要说明的是，第二开关模块5的具体类型可以根据实际需要进行设置，对此不作限制。

[0066] 如图1和图2所示，在一些实施例中，第二开关模块5包括第一空气开关51和第二空气开关52，第一空气开关51设置在基板1上，第一空气开关51的输出端与测试仪2的电力输入端相连，第一空气开关51的输入端用于与第一电源相连，第二空气开关52设置在基板1上，第二空气开关52的输出端与测试仪2的电力输入端相连，第二空气开关52的输入端用于与第一电源相连，其中，第一空气开关51输出端与测试仪2电力输入端之间的通路和第二空气开关52输出端与测试仪2电力输入端之间的通路不同时导通。

[0067] 可以理解的是，通过第一空气开关51和第二空气开关52的设置，使得第一电源和第二电源能够为测试仪2安全供电，从而保证测试仪2的稳定运行，使整体能够利用测试仪2进行调速器8的性能测试，保证投产或检修后的调速器8能够可靠运行，进而保证水轮机的稳定发电。

[0068] 其中，由于第一空气开关51输出端与测试仪2电力输入端之间的通路和第二空气开关52输出端与测试仪2电力输入端之间的通路不同时导通，使得第一电源和第二电源能够互为备用电源，从而在第一电源到测试仪2的供电通路或第二电源到测试仪2的供电通路

因器件损坏、电源失电等原因断开时，测试仪2仍然能够获得电力，从而进一步保证了测试仪2的稳定运行，避免因测试仪2的断电导致调速器8性能试验的中断或调速器8、水轮机等设备的损坏。

[0069] 需要说明的是，第一空气开关51和第二空气开关52均是空气开关，第一空气开关51和第二空气开关52的具体类型可以根据实际需要进行设置，对此不作限制。

[0070] 第一电源和第二电源的具体类型可以根据实际需要进行设置，对此不作限制，示例的，第一电源和第二电源可以分别是厂房供电插座55和蓄电池。

[0071] 如图1和图2所示，在一些实施例中，第二开关模块5还包括第一接触器53和第二接触器54，第一接触器53设置在基板1上，第一接触器53的输入端与第一空气开关51的输出端相连，第一接触器53的输出端与测试仪2的电力输入端相连，第二接触器54设置在基板1上，第二接触器54的输入端与第二空气开关52的输出端相连，第二接触器54的输出端与测试仪2的电力输入端相连，其中，第一接触器53和第二接触器54不同时导通。

[0072] 可以理解的是，通过第一空气开关51、第二空气开关52、第一接触器53和第二接触器54的设置，使得第一电源和第二电源能够为测试仪2安全供电，从而保证测试仪2的稳定运行，使整体能够利用测试仪2进行调速器8的性能测试，保证投产或检修后的调速器8能够可靠运行，进而保证水轮机的稳定发电。

[0073] 其中，由于第一接触器53和第二接触器54不同时导通，使得第一电源和第二电源能够互为备用电源，从而在第一电源到测试仪2的供电通路或第二电源到测试仪2的供电通路因器件损坏、电源失电等原因断开时，测试仪2仍然能够获得电力，从而进一步保证了测试仪2的稳定运行，避免因测试仪2的断电导致调速器8性能试验的中断或调速器8、水轮机等设备的损坏。

[0074] 需要说明的是，第一接触器53和第二接触器54均是接触器，第一接触器53和第二接触器54的具体类型可以根据实际需要进行设置，对此不作限制。

[0075] 第一接触器53和第二接触器54不同时导通的实现方式可以根据实际需要进行设置，对此不作限制。

[0076] 如图2所示，在一些实施例中，第一接触器53包括第一线圈531、第一常闭触点532和第一常开触点533，第一线圈531并联在第一空气开关51的输出端上，第一常开触点533串联在第一空气开关51的输出端与测试仪2的电力输入端之间，第二接触器54包括第二线圈541、第二常闭触点542和第二常开触点543，第二线圈541并联在第二空气开关52的输出端上，第二常开触点543串联在第二空气开关52的输出端与测试仪2的电力输入端之间，其中，第一常闭触点532并联在第二空气开关52的输出端上，且第一常闭触点532与第二线圈541串联，第二常闭触点542并联在第一空气开关51的输出端上，且第二常闭触点542与第一线圈531串联。

[0077] 可以理解的是，在第一空气开关51和第二空气开关52均关闭时，则第一线圈531和第二线圈541均失电，由此使得第一常开触点533和第二常开触点543均断开，第一常闭触点532和第二常闭触点542均闭合。

[0078] 在第一空气开关51和第二空气开关52依次开启时，若第一线圈531先得电，则第一常开触点533闭合，第一常闭触点532断开，由于第一常开触点533串联在第一空气开关51的输出端与测试仪2的电力输入端之间，使得第一电源能够为测试仪2供电，同时，由于第一常

闭触点532与第二线圈541串联，使得第二线圈541无法得电，进而使得第二常开触点543仍处于断开状态，第二常闭触点542仍处于闭合状态，进而使得第二电源无法为测试仪2供电，而且，由于第二常闭触点542与第一线圈531串联，使得第一线圈531能够稳定得电，进而使得第一电源能够为测试仪2稳定供电。

[0079] 当第一电源与测试仪2之间的供电通路因器件损坏、第一电源失电等原因而断开时，则第一线圈531失电，进而使得第一常开触点533断开，第一常闭触点532闭合，而由于第一常开触点533串联在第一空气开关51的输出端与测试仪2的电力输入端之间，使得第一电源不再为测试仪2供电，同时由于第一常闭触点532与第二线圈541串联，使得第二线圈541得电，进而使得第二常开触点543闭合，第二常闭触点542断开，由此，由于第二常开触点543串联在第二空气开关52的输出端与测试仪2的电力输入端之间，使得第二电源能够为测试仪2供电，同时，由于第二常闭触点542与第一线圈531串联，使得第一线圈531无法得电，进而保证第二电源为测试仪2的稳定供电。

[0080] 由此，通过第一接触器53与第二接触器54之间互锁电路的设置，使得第一电源和第二电源能够互为备用电源，从而在第一电源到测试仪2的供电通路或第二电源到测试仪2的供电通路因器件损坏、电源失电等原因断开时，测试仪2仍然能够获得电力，从而进一步保证了测试仪2的稳定运行，避免因测试仪2的断电导致调速器8性能试验的中断或调速器8、水轮机等设备的损坏。

[0081] 需要说明的是，第一线圈531与第一常开触点533和第一常闭触点532联动，第二线圈541与第二常开触点543和第二常闭触点542联动，其中，第一接触器53内的具体联动方式和第二接触器54内的具体联动方式可以根据实际需要进行设置，对此不作限制。

[0082] 如图1所示，在一些实施例中，第二开关模块5还包括插座55和插头(图中未示出)，插座55设置在基板1上，插座55的输入端与第一接触器53的输出端相连，插头的输出端与测试仪2的电力输入端相连，插头的输入端与插座55的输出端卡接。

[0083] 可以理解的是，通过插座55和插头的设置，在保证第一电源和第二电源为测试仪2稳定供电的同时便于电力通路的通断控制，使试验平台的使用更为便捷。

[0084] 需要说明的是，插座55和插头的具体类型可以根据实际需要进行设置，对此不作限制，实力的，插座55可以是三孔插座55，插头与插座55相适配。其中，插座55上还可以设置带电指示灯等辅助器件。

[0085] 在本公开的描述中，术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。此外，在本公开的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是两个或两个以上。

[0086] 流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为，表示包括一个或更多个用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分，并且本公开的优选实施方式的范围包括另外的实现，其中可以不按所示出或讨论的顺序，包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序，来执行功能，这应被本公开的实施例所属技术领域的技术人员所理解。

[0087] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本公开的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不

一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0088] 尽管上面已经示出和描述了本公开的实施例，可以理解的是，上述实施例是示例性的，不能理解为对本公开的限制，本领域的普通技术人员在本公开的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

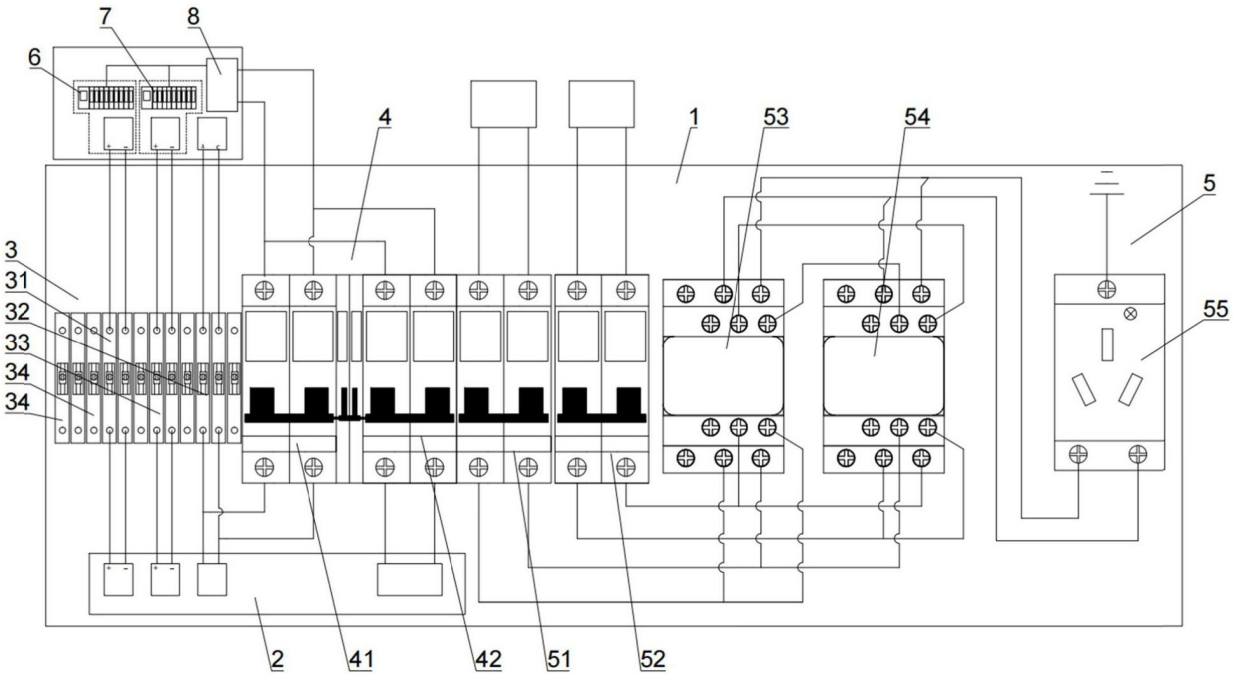

7
8
6
4
1
53
54
5
3
31
32
33
34
34
55
2
41
42
51
52

图1

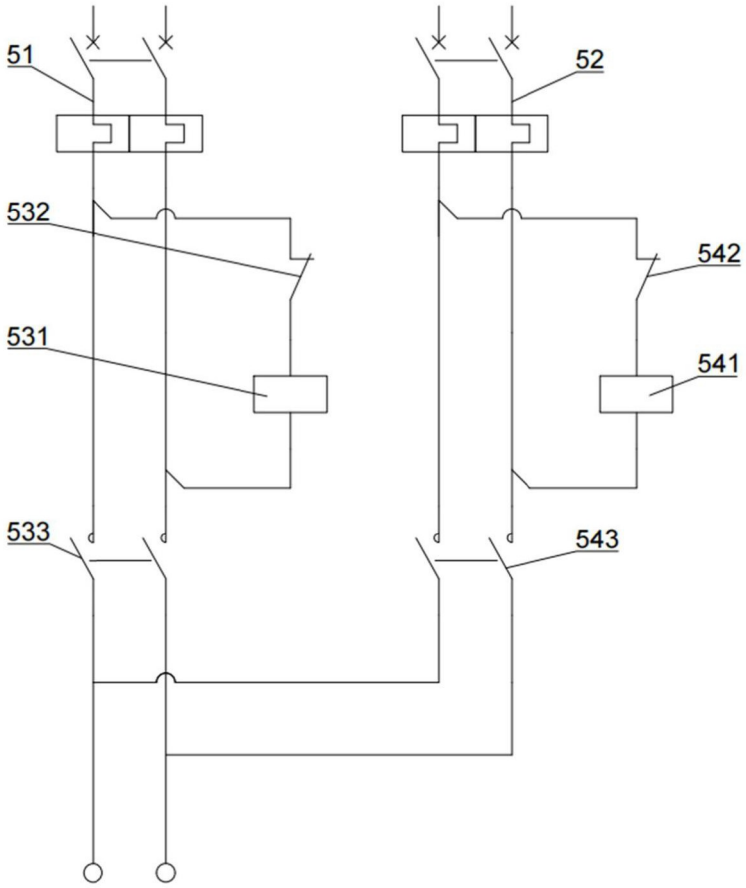

51
52
532
542
531
541
533
543

图2